TEST de TIERRAS

Parque solar fotovoltaico
Cañamares
Fontanar
(Guadalajara)

Contratista:
JEN CONSTRUCCIONES RENOVABLES S.L.
C/ de l'Electrònica 19, 5a Planta
08915 - Badalona, Barcelona España
CIF: B02735520

Gestión Integral del Mantenimiento.

JEN Construcciones Renovables S.L.

Código del documento	Fecha	Versión	Creado por	Aprobado por	Control de versión
MP-TT02-12M	20/01/2026	2.0	JPC	JPC	Versión 2

INDICE

1. Objetivo 3
2. Metodología 3
3. Puntos a medir 4
   3.1. Centros de transformación. 4
   3.2. String Inverter. 5
   3.3. Edificio de control. 5
   3.4. Estructuras. 6
   3.5. Vallado y puertas. 6
   3.6. Electrodos postes CCTV. 6
   3.7. Centro de protección y medida. 7
4. Resistencia total de la planta 7
5. Registro de medidas 7

1. Objetivo

El objetivo de este documento es exponer los procedimientos y resultados de las pruebas de puesta a tierra sobre el terreno para asegurar una correcta red de puesta a tierra en las plantas.

2. Metodología

La resistencia de puesta a tierra debe medirse antes de la puesta en funcionamiento de la planta, durante la rutina de mantenimiento o, excepcionalmente, al verificar el sistema de puesta a tierra. Para ello, se podría utilizar el medidor EFITEST MRT-1, que emplea tecnología avanzada para realizar mediciones sin electrodos auxiliares, lo que simplifica y agiliza el proceso. A diferencia del método tradicional de Caída de Potencial, este dispositivo inyecta una corriente de prueba directamente en el sistema de puesta a tierra y mide la caída de tensión en el suelo.

El dispositivo calcula automáticamente la resistencia de puesta a tierra utilizando principios similares a la ley de Ohm. Al no requerir distancias críticas entre electrodos ni ajustes de ubicación, la medición se realiza de manera rápida y precisa. Los resultados se muestran directamente en la pantalla digital, eliminando la necesidad de realizar múltiples lecturas o reubicar los electrodos.

Nota: A diferencia del método tradicional, el EFITEST MRT-1 no requiere configuraciones precisas de electrodos, lo que lo convierte en una herramienta más práctica y eficiente.

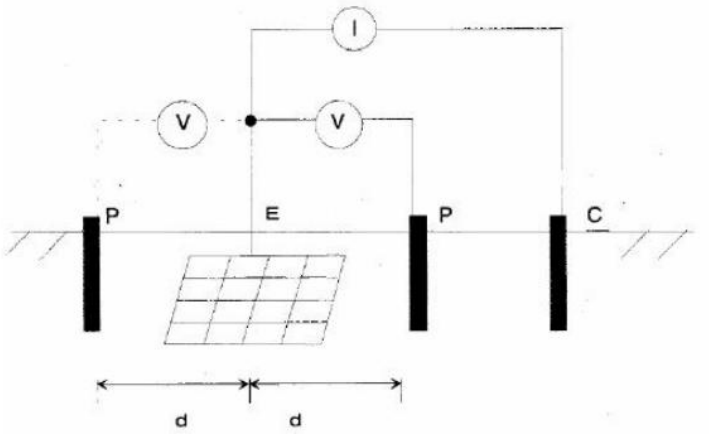

FIGURA 1. METODO DE LA CAIDA DE POTENCIAL

Otra alternativa para su medición es aplicando el método de Caída de Potencial, cuya disposición de montaje para medición se muestra en la Figura 1. El método consiste en pasar una corriente entre el electrodo o sistema de puesta a tierra a medir y un electrodo de corriente auxiliar (C) y medir la tensión entre la puesta a tierra bajo prueba y un electrodo de potencial auxiliar (P) como muestra la figura 1. Para minimizar la influencia entre electrodos, el electrodo de corriente se coloca generalmente a una sustancial distancia del sistema de puesta a tierra. Típicamente ésta distancia debe ser mínimo 6.0 veces superior a la dimensión más grande de la puesta a tierra bajo estudio.

El electrodo de potencial debe ser colocado en la misma dirección del electrodo de corriente, pero también puede ser colocado en la dirección opuesta como lo ilustra la figura 1. En la práctica, la distancia "d" para el electrodo de potencial se elige aproximadamente al 62% de la distancia del electrodo de corriente. Esta distancia está basada en la posición teóricamente correcta (61.8%) para medir la resistencia exacta del electrodo para un suelo de resistividad homogéneo.

La localización del electrodo de potencial es muy crítica para medir la resistencia de una puesta a tierra. La localización debe ser libre de cualquier influencia del sistema de puesta tierra bajo medida y del electrodo auxiliar de corriente. La manera más práctica de determinar si el electrodo de potencial está fuera de la zona de influencia de los electrodos, es obtener varias lecturas de resistencias moviendo el electrodo de potencial en varios puntos entre la puesta a tierra bajo prueba y el electrodo de corriente. Dos o tres lecturas consecutivas aproximadamente constantes pueden asumirse como representativas del valor de resistencia verdadera.

Es aconsejable repetir el proceso de medición en una dirección distinta, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados.

*Nota: Dependiendo del modelo del telurómetro las distancias entre electrodos pueden variar, se recomiendo seguir las instrucciones del equipo de medida.

3. Puntos a medir

Para realizar la medición de la red de puesta a tierra de la planta fotovoltaica se procederá a realizar diferentes mediciones en diferentes puntos de la planta.

3.1. Centros de transformación.

Se realizarán mediciones en el puente comprobador correspondiente al anillo perimetral de los centros de transformación.

Centro de transformación	
CT1.1	Anillo Perimetral - Embarrado
CT1.2	Transformador
CT1.3	Transformador SSAA
CT1.4	Celdas MT

3.2. String Inverter.

Dado que la toma de tierra del inversor está conectada a la estructura que soporta el inversor la medición puede tomarse en la misma estructura.

String Inverter	
T1-I01	Inversor 1
T1- I02	Inversor 2
T1- I03	Inversor 3
T1- I04	Inversor 4
T1- I05	Inversor 5
T1- I06	Inversor 6
T1- I07	Inversor 7
T1- I08	Inversor 8
T1- I09	Inversor 9
T1- I10	Inversor 10
T1- I11	Inversor 11
T1- I12	Inversor 12
T1- I13	Inversor 13
T1- I14	Inversor 14
T1- I15	Inversor 15
T1- I16	Inversor 16
T1- I17	Inversor 17
T1- I18	Inversor 18
T1- I19	Inversor 19
T1- I20	Inversor 20
T1- I21	Inversor 21
T1-I22	Inversor 22
T1- I23	Inversor 23
T1- I24	Inversor 24
T1- I25	Inversor 25

3.3. Edificio de control.

Se realizará una medición de puesta a tierra en el anillo perimetral del edificio de control y el pararrayos mediante el electrodo.

Edificio de control	
EC1	Anillo Perimetral
EC2	Pararrayos

3.4. Estructuras.

Se realizarán diferentes medidas en diferentes partes de la planta para comprobar que las estructuras están debidamente conectadas a la red de puesta a tierra general. Las distintas mediciones se tomarán en un punto aleatorio dentro del grupo de estructuras.

Estructuras	
E1	Estructura 1
E2	Estructura 2
E3	Estructura 3
E4	Estructura 4
E5	Estructura 5
E6	Estructura 6
E7	Estructura 7
E8	Estructura 8
E9	Estructura 9
E10	Estructura 10

3.5. Vallado y puertas.

Se realizarán varias mediciones en diferentes partes del vallado y puertas de acceso para comprobar que el vallado están debidamente conectadas a la red de puesta a tierra general. Las distintas mediciones se tomarán en puntos aleatorios a una distancia mínima de 200m entre sí, siempre repartidas de manera equidistante a lo largo del vallado.

Vallado + Acceso	
V1	Vallado 1
V2	Vallado 2
V3	Vallado 3
V4	Vallado 4
V5	Vallado 5

3.6. Electrodos postes CCTV.

Se realizará mediciones en los electrodos correspondientes de cada poste dedicado al sistema de CCTV.

CCTV	
CCTV1	Poste 1
CCTV2	Poste 2
CCTV3	Poste 3
CCTV4	Poste 4

3.7. Centro de protección y medida.

Se realizarán mediciones en el anillo perimetral del centro de seccionamiento y medida para asegurar que están debidamente conectados a la red general de puesta a tierra.

Centro de protección y medida	
CPM1	Centro de protección y medida

4. Resistencia total de la planta

Según la IEEE 142 nos indica que para la conexión a tierra de sistemas eléctricos industriales y comerciales, sugiere una resistencia de la toma de tierra ente 1 y 5 Ohmios para sistemas comerciales o industriales de gran tamaño como la que nos ocupa.

El valor del promedio obtenido de las mediciones descritas en los anteriores puntos debe ser igual o menor a este valor para asegurar una buena equipotencialidad de la planta.

5. Registro de medidas

JENCORE	**REGISTRO DE CONTROL PARA OBRA FOTOVOLTAICA PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA**	**Rev. 2.0** **Ene - 26**

PSFV: Cañamares

Fecha de realización:

Orden de trabajo:

Tipo de control: Medición

Método de medición: Caída potencial (3 puntas)

Criterio de acepción: < 5 Ω

PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA (Ω)

Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)
CT1.1		T1-I10		T1-I23		E9			
CT1.2		T1-I11		T1-I24		E10			
CT1.3		T1-I12		T1-I25		V1			
CT1.4		T1-I13		EC1		V2			
T1-I01		T1-I14		EC2		V3			
T1-I02		T1-I15		E1		V4			
T1-I03		T1-I16		E2		V5			
T1-I04		T1-I17		E3		CCTV1			
T1-I05		T1-I18		E4		CCTV2			
T1-I06		T1-I19		E5		CCTV3			
T1-I07		T1-I20		E6		CCTV4			
T1-I08		T1-I21		E7		CPM1			
T1-I09		T1-I22		E8					

Observaciones:

jencore	**REGISTRO DE CONTROL PARA OBRA FOTOVOLTAICA PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA**	**Rev. 2.0** **Ene - 26**

PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA (Ω)									
Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)

Realizado por: **Firma:** **Nombre:**	**Realizado por:** **Firma:** **Nombre:**	**Realizado por:** **Firma:** **Nombre:**